

K-ART LENS

한국 미술 작품 4-Layer 자동 해석 및 유사작 검색 엔진

최종수행 발표보고서

시스템 구현 · 실험 설계 · 성능평가 · 수치증빙 · 재현성 검증

핵심 원칙

**근거 없는
실측값은 만들지
않는다.**

목표 · 산식 · 예시 · 원자료
검증 상태를 분리해
발표한다.

문제는 검색이 아니라 해석 단위다

한국 미술 DB 업무는 작품 한 점마다 해설, 메타데이터, 검색 태그를 사람이 정리해야 한다.

수기 입력 부담

상세 페이지와 소장품 DB
입력이 작품당 20-40분까지
소요될 수 있다.

단일 임베딩의 한계

이미지가 비슷한 이유가
도상인지, 물성인지,
색채인지 추적하기 어렵다.

한국화 물성의 복잡성

장지, 한지, 분채, 먹,
혼합재료 등은 범용 VLM이
쉽게 오인한다.

따라서 시스템은 작품을 하나의 이미지가 아니라 네 개의 해석 층위로 다뤄야 한다.

시스템은 작품을 네 개의 층위로 나눈다

도상

Iconography

CLIP/SigLIP 계열 임베딩

무엇이 그려졌는가

기법

Technique

VGG 중간층 Gram 통계

어떻게 제작되었는가

물성

Materiality

한국화 재료 vocabulary +
fallback

무엇으로 만들어졌는가

색채

Color

HSV histogram + k-means

어떤 색채 구조인가

핵심: 검색축을 나누면 오류 분석과 실무 질문 대응이 가능해진다.

파이프라인은 로그가 남는 단위로 설계된다



평가 가능성은 결과 화면이 아니라 로그 구조에서 나온다.

평가는 실무 사용 가능성을 기준으로 다섯 축을 본다

01	Accuracy	4-Layer 라벨 정확성	큐레이터 gold label과 field-level match
02	Reliability	시스템 지연시간	upload부터 card render까지 P95
03	Structure	JSON 안정성	first-pass schema pass rate
04	Retrieval	유사작 검색 적합성	Top-5를 0/1/2점으로 평가
05	Usability	실무자 수용성	5점 Likert, n=5

성공 기준은 사전에 고정했다

영역	KPI	Target	영역	KPI	Target
4-Layer	색채 일치율	$\geq 90\%$	안정성	P95 처리시간	$\leq 15 \text{ sec}$
4-Layer	물성 일치율	$\geq 80\%$	안정성	JSON 1차 통과율	$\geq 95\%$
4-Layer	기법 일치율	$\geq 65\%$	검색	Top-5 관련성	$\geq 60\%$
4-Layer	도상 일치율	$\geq 55\%$	실무	Likert 평균	$\geq 3.5 / 5.0$

판정 원칙: 목표는 유지하고, 실측값은 원자료 확보 후에만 입력한다.

확정 가능한 것과 보류해야 하는 것을 분리한다

확정 가능

시스템 목적, 4-Layer
구조, KPI 목표, 측정
산식, 필요한 파일
스키마

예시로만 사용

92.0%, 12.8초, 96.0%,
68.0%, 3.8/5.0

검증 보류

실제 PASS/FAIL,
4-Layer별 최종 accuracy,
latency P95, survey 평균

보고서의 방어력은 '무엇을 모르는지'까지 정확히 말하는 데서 생긴다.

예시 수치는 결과가 아니라 산식 검증값이다

예시

색채

92 / 100

92.0%

예시

P95

percentile95(log)

12.8초

예시

JSON

96 / 100

96.0%

예시

Top-5

68 / 100

68.0%

예시

실무

n=5

3.8 / 5.0

원자료 확보 전에는 위 숫자를 성과로 발표하지 않는다.

성능 숫자는 Raw Data Package로 역산 가능해야 한다

Artwork -> Gold Label -> Prediction -> Log -> Metric -> Threshold -> PASS/FAIL

gold_labels.csv

큐레이터 정답

predictions.jsonl

모델 4-Layer 출력

latency_log.csv

단계별 처리시간

schema_validation_log.csv

JSON 유효성

top5_relevance_eval.csv

Top-5 관련도

practitioner_survey.csv

실무자 평가

이 여섯 파일이 없으면 최종 성능 수치는 확정할 수 없다.

남은 위험은 오류 유형과 ablation으로 관리한다

코드	오류 유형	개선 방향
E1	Material hallucination	재료 vocabulary 강화
E2	Iconographic ambiguity	uncertainty 추가
E3	Technique-Material confusion	ontology 분리
E4	Color simplification	multi-color label
E5	Schema error	constrained decoding
E6	Retrieval mismatch	layer weight 조정

물성 개선 실험

Baseline ->
Vocabulary -> Rule
Fallback -> Final

개선폭 = Final accuracy
 - Baseline accuracy

최종 수행평가는 완료와 검증 대기를 나누어 판정한다

기술 구현	완료	4-Layer 추출, JSON, fallback, FAISS, CSV
평가방법론	완료	accuracy, latency, JSON, retrieval, usability
성공 기준	완료	주지표별 threshold 사전 정의
실측 검증	검증 대기	6종 Raw Data Package 미첨부

종합: MVP 구현 및 평가체계 완료, 실측 증빙 패키지 검증 대기

결론: 데모에서 실증 시스템으로 전환하는 조건

K-ART LENS의 핵심 성과는 특정 VLM 하나의 점수가 아니라, 한국 미술 작품을 설명 가능한 4-Layer 구조로 분해하고 검증 가능한 평가 체계를 붙였다는 점이다.

다음 단계는 더 그럴듯한 성능 수치가 아니라, 모든 성능 수치를 다시 계산할 수 있는 증거를 남기는 것이다.

Raw Data Package 확보 -> 독립 재계산 -> 95% CI와 오류분석 -> 최종 PASS/FAIL 확정

감사합니다